



T27

Princípios de Comunicações
Analógicas e Digitais

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira

Inatel

AULA 1

Introdução aos sistemas de comunicação: noções sobre os principais elementos de um sistema de comunicação: transmissor, canal, receptor

OBJETIVOS DO CURSO

- Entender a influência do ruído nos sistemas eletrônicos de comunicações.
- Noções sobre os principais tipos de modulação de portadora por sinais contínuos.
- Entender as modulações de pulsos mais usuais, suas características e aplicações.
- Entender o princípio da digitalização de pulsos e seus fatores de degradação.
- Entender os mecanismos e limitações das transmissões de sinais não modulados de acordo com cada tipo de canal.
- Entender o princípio da detecção de sinais discretos em canais com ruído gaussiano branco aditivo (AWGN).

PRINCIPAIS TÓPICOS DO CURSO

- Introdução aos sistemas de comunicação
- Modulação analógica e Amostragem
- Modulação de pulsos
- Quantização uniforme de ruído e ruído de quantização
- Modulação digital de pulsos
- Modulação Delta
- Transmissão de sinais não modulados (canais e códigos de linha)
- Ruído AWGN
- Filtro Casado e Correlator
- Análise de probabilidade de erro de sinais em banda base
- Interferência Intersimbólica; Filtragem de Nyquist
- Diagrama de olho
- Noções sobre equalização adaptativa

MATERIAL DE ESTUDO

Slide de apoio para as aulas

[Repositório da Disciplina no GitHub](#)

Horário de Atendimento:

Segunda-feira: 14:00 às 15:00
Terça-feira: 19:30 às 20:30

Lista de exercícios

Livros textos de referência

[1] B. P. Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, 3rd ed. New York, NY, USA: Oxford University Press, 1998.

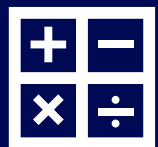
[2] S. Haykin, Communication Systems, 4th ed. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2001.

[3] D. A. Guimarães and R. A. A. de Souza, Transmissão Digital: Princípios e Aplicações, 1st-2nd eds. São Paulo, Brazil: Editora Érica, 2012.

METODOLOGIA



Explicação do conteúdo com o uso de apresentações



Estudos por parte dos alunos por meio das séries de exercícios



Leitura das referências por parte dos alunos fora do horário de aula

AVALIAÇÃO

- $NP1$ - Prova cobrindo os assuntos ministrados no primeiro bimestre
- $NP2$ - Prova cobrindo os assuntos ministrados no segundo bimestre

$$NPA = \frac{NP1 + NP2}{2}$$

- Se $NPA \geq 60$, o aluno estará aprovado e $NFA = NPA$;
- Se $NPA < 30$, o aluno estará reprovado e $NFA = NPA$;
- Se $30 \leq NPA < 60$, o aluno deverá fazer a $NP3$, que cobrirá todo conteúdo do curso. Neste caso:

$$NFA = (NPA + NP3) / 2$$

- Se $NFA \geq 50$ o aluno estará aprovado, caso contrário estará reprovado.

- NPA - Nota Parcial de Aproveitamento
- NFA - Nota Final de Aproveitamento

INTRODUÇÃO

- Antes dos tempos modernos, mensagens eram transportadas por corredores, mensageiros a pé ou a cavalo, pombos correio, luzes e fogo.
- A necessidade de transmitir mensagens curtas a longas distâncias (como avisar uma cidade da aproximação de invasores) levou ao uso de sinais de fogo e fumaça.
- Estes esquemas eram adequados às distâncias e “taxas de dados” da época.



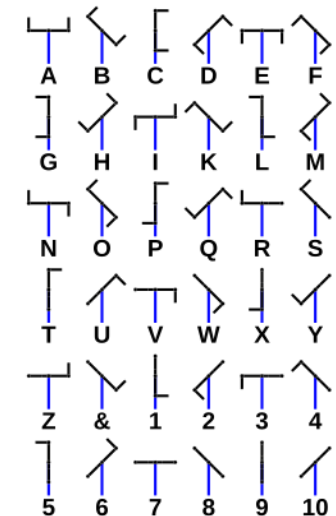
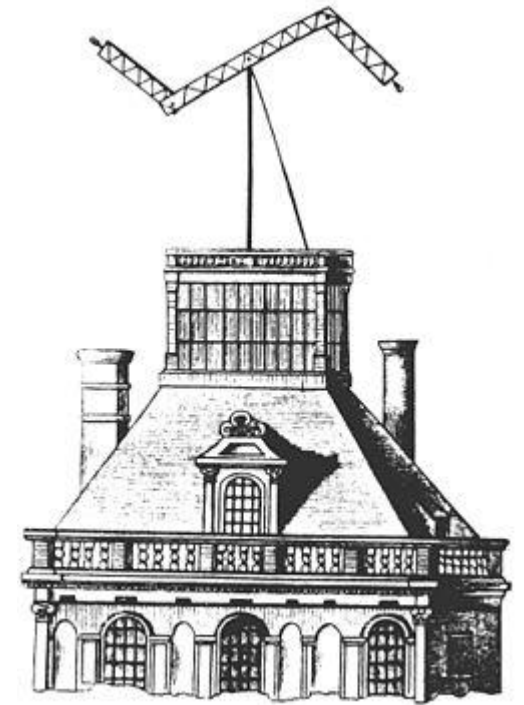
BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- Essas antigas tecnologias de comunicação visual são digitais, o que não deixa de ser surpreendente. Fogo e fumaça, em diferentes configurações, formariam distintas palavras de código.
- Para esse tipo de comunicação, pessoal especializado era posicionado em colinas ou montanhas nas proximidades de cidades, formando uma cadeia de repetidores regenerativos.



BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- Em 1793, o francês Claude Chappe inventou o conceito de “telegrafia semafórica” e o explorou em uma série de experimentos.
- Esse sistema consistia em uma sequência de dispositivos sinalizadores, denominados semáforos, montados em torres e, geralmente, espaçados por uma distância de 10 km.
- O operador de um semáforo de recepção transcreveria a mensagem visualmente, em geral com o auxílio de um telescópio, e a retransmitiria de sua torre para a próxima, e assim por diante.
- Esse telégrafo visual se tornou o principal sistema de comunicação na França e se espalhou por outros países, incluindo os Estados Unidos.



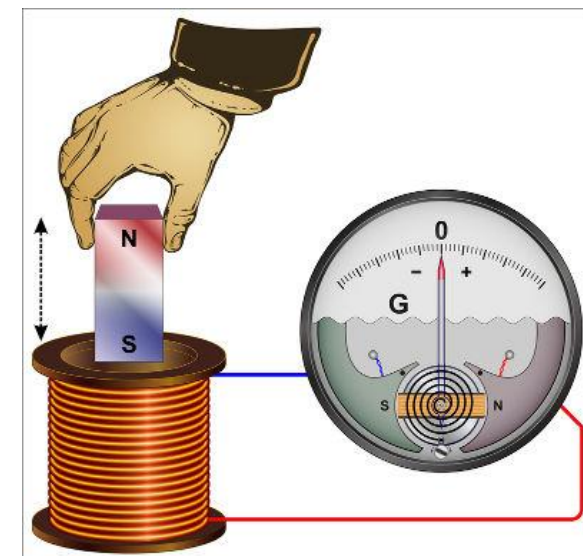
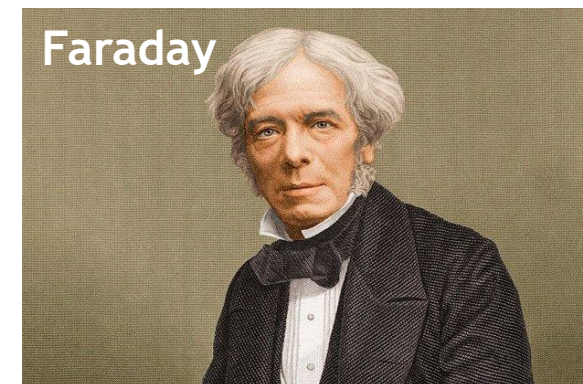
BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- Em 1820, **Hans Christian Oersted** descobriu a interação entre eletricidade e magnetismo. Ele descobriu que uma corrente elétrica produz campo magnético.
- Ele posicionou uma bússola próxima a um fio condutor ligado a uma bateria.
- Sem corrente elétrica, a agulha da bússola permanecia orientada na direção do campo magnético da Terra (norte-sul).
- Ao fechar o circuito, a corrente elétrica passou a percorrer o fio e a agulha da bússola desviou de sua posição original.
- O desvio indicava que a corrente elétrica havia criado um campo magnético ao redor do condutor.
- Essa foi a primeira demonstração experimental da relação entre eletricidade e magnetismo, estabelecendo as bases do eletromagnetismo moderno.



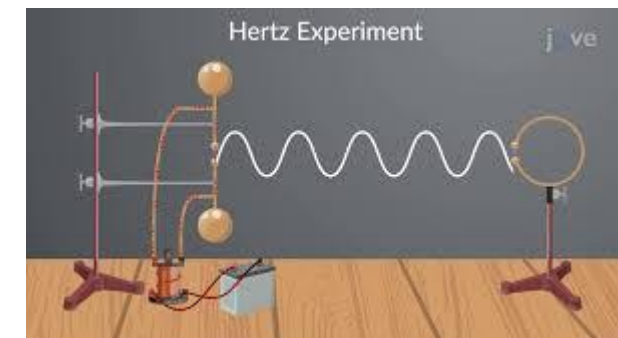
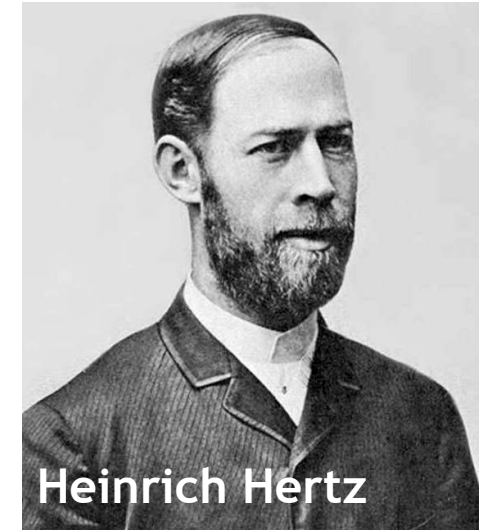
BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- Michael Faraday, em 1831, descobriu que um campo magnético variável induz uma força eletromotriz (e corrente, se houver um circuito fechado).
- Michael Faraday investigou se o fenômeno descoberto por Oersted poderia ocorrer no sentido inverso.
- Para isso, utilizou uma bobina de fio condutor conectada a um galvanômetro, instrumento capaz de detectar pequenas correntes elétricas.
- Inicialmente, com o ímã parado próximo à bobina, nenhuma corrente elétrica era detectada.
- Ao movimentar o ímã em direção à bobina ou afastá-lo dela, o galvanômetro indicava a passagem de corrente elétrica.
- Quando o movimento do ímã era interrompido, a corrente desaparecia novamente.



BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- **Hertz em 1887 gerou e detectou** essas ondas eletromagnéticas em laboratório.
- Heinrich Hertz construiu um transmissor formado por duas esferas metálicas separadas por um pequeno espaçamento, onde uma descarga elétrica (centelha) gerava correntes elétricas de alta frequência.
- Próximo ao transmissor, posicionou um anel metálico com uma pequena abertura, funcionando como uma antena receptora.
- Sempre que ocorria uma centelha no transmissor, uma pequena centelha também era observada na abertura do anel receptor, mesmo sem existir qualquer ligação elétrica entre os dois dispositivos.
- Hertz verificou ainda que essas ondas podiam ser refletidas, refratadas, polarizadas e formar ondas estacionárias, apresentando o mesmo comportamento previsto para a luz.
- Os experimentos confirmaram experimentalmente a teoria de Maxwell, demonstrando que campos elétricos e magnéticos podem propagar-se pelo espaço na forma de ondas eletromagnéticas.



BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- **Marconi** usou essas ondas para **comunicação sem fio** em aplicações práticas a partir do ano de 1896.
- Guglielmo Marconi utilizou as ondas eletromagnéticas demonstradas por Hertz para desenvolver um sistema de telegrafia sem fio.
- O sistema era composto por um transmissor, uma antena transmissora, um meio de propagação (ar) e uma antena receptora conectada a um detector.
- No transmissor, o código Morse era enviado acionando um circuito que produzia pulsos de ondas eletromagnéticas.
- Essas ondas propagavam-se pelo espaço e eram captadas pela antena receptora, onde eram convertidas novamente em sinais elétricos.
- Em 1901, Marconi realizou a primeira transmissão radiotelegráfica transatlântica, demonstrando que a comunicação sem fio era viável em longas distâncias.



Guglielmo Marconi



BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

- Os principais eventos do desenvolvimento recente das telecomunicações são resumidos na Tabela abaixo

1820	Primeiro experimento de magnetismo causado por corrente elétrica (Oersted)	1906	Primeira difusão de rádio com modulação em amplitude (por Reginald A. Fessenden)
1831	Descoberta da indução de corrente por radiação eletromagnética (Faraday)	1907	Serviço regular de radiotelegra a transatlântica
1830-32	Nascimento do telégrafo	1915	Primeiro serviço telefônico transcontinental
1837	Invenção do código Morse por Samuel F. B. Morse	1920	Primeiras estações comerciais de rádio AM
1864	Teoria de ondas eletromagnéticas desenvolvida por Maxwell	1921	Rádio móvel adotado pela Polícia de Detroit
1866	Operação do primeiro cabo telegráfo transatlântico	1925	Demonstração do primeiro sistema de televisão
1876	Invenção do telefone por Alexander G. Bell	1928	Primeira estação de televisão, W3XK, nos Estados Unidos
1878	Primeira central telefônica em New Haven, EUA	1935	Primeira demonstração de rádio FM
1887	Deteção de ondas eletromagnéticas por Heinrich Hertz	1941	Padrão NTSC/Primeiro serviço comercial de rádio FM
1896	Telegrafia sem fio patenteada por Guglielmo Marconi	1947	Conceito celular proposto pela Bell Labs
1901	Primeira transmissão radiotelegráfica transatlântica por Marconi	1948	Teoria da informação por Claude E. Shannon/Invenção do transistor

BREVE REVISÃO HISTÓRICA DE TELECOMUNICAÇÕES MODERNAS

1949	Código de Golay para correção de até 3 erros de bits	1993	Estabelecimento do padrão digital ATSC
1950	Códigos de Hamming para simples correção de erros	1993	Códigos-turbo propostos
1953	Padrão NTSC para televisão em cores	1996	Primeira difusão de HDTV
1958	Conceito de circuito integrado proposto por Jack Kilby	1997	Padrão IEEE 80 2.11(b) para rede LAN sem o
1960	Códigos de Reed-Solomon para correção de erros	1998	Exploração comercial de ADSL em larga escala
1962	Primeiros modems telefônicos para computadores	1999	Padrão IEEE 80 2.11a para rede LAN sem o
1962	FECs por verificação de paridade de baixa densidade	2000	Lançamento do primeiro serviço celular 3D
1968-9	Primeiros codificadores com FEC em sondas da NASA	2003	Padrão IEEE 80 2.11g para rede LAN sem o
1971	Primeira rede de computadores sem fio: AlohaNet	2005	Implantação comercial de redes 3G em larga escala
1973	Primeira demonstração de telefone celular portátil	2008	Primeiras redes LTE (4G) em testes de campo
1978	Primeiro teste de telefonia celular móvel, pela AT&T	2015	Início da padronização formal do 5G (3GPP Release 15)
1984	Serviço AMPS (analógico) de telefone celular portátil	2020	Expansão global do 5G
1989	DSL-conexões de alta velocidade com computadores	2022	Primeiros estudos formais e white papers sobre 6G
1991	Lançamento do primeiro serviço celular (digital)	2024	Avanços em STAR-RIS, ISAC

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

- A imagem abaixo ilustra três sistemas de comunicação típicos: uma conexão entre telefones de linha discada e celular, um sistema de difusão de TV e uma rede sem fio de computadores.

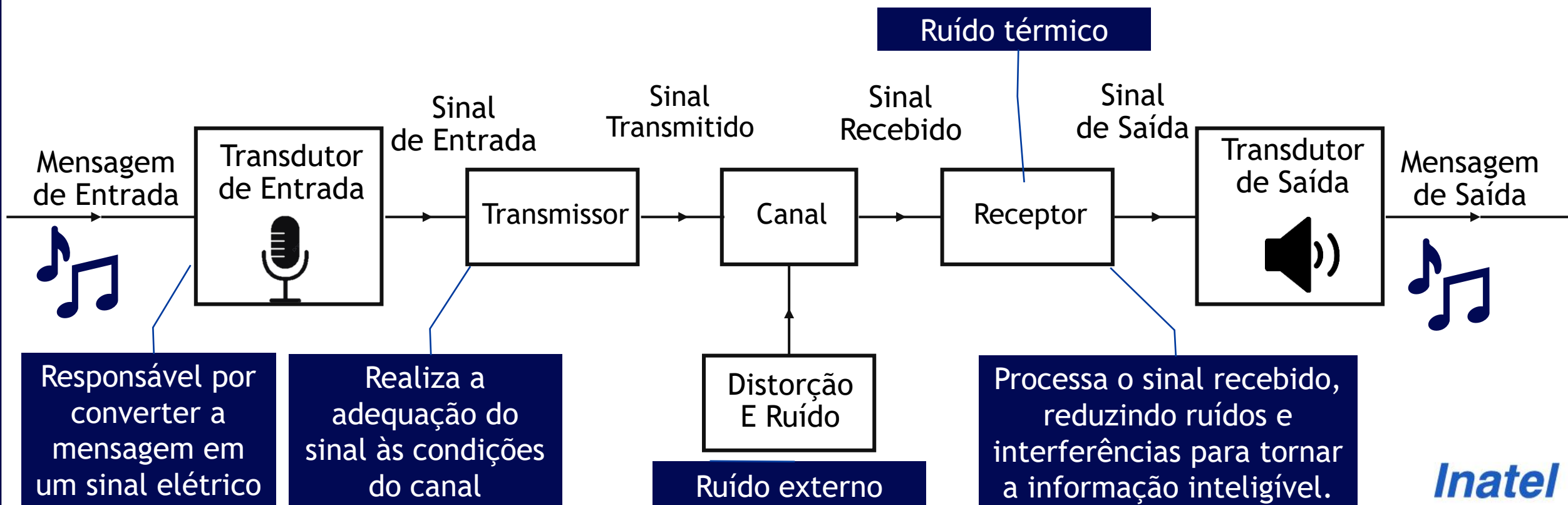


- Os três exemplos possuem em comum a Fonte de informação e o Destino
- Do ponto de vista técnico, podemos identificar:
 - Transmissor: Responsável por transmitir a informação da fonte ao destino
 - Canal: Meio pela qual a informação é trafegada
 - Receptor: Elemento responsável por recuperar a informação transmitida e entregar essa informação ao destino.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

- Para iniciar o estudo, é essencial definir um modelo representativo de um sistema de comunicação típico, como ilustrado abaixo. Os principais componentes desse sistema são apresentados a seguir.

Exemplo de um sistema de comunicação acústico



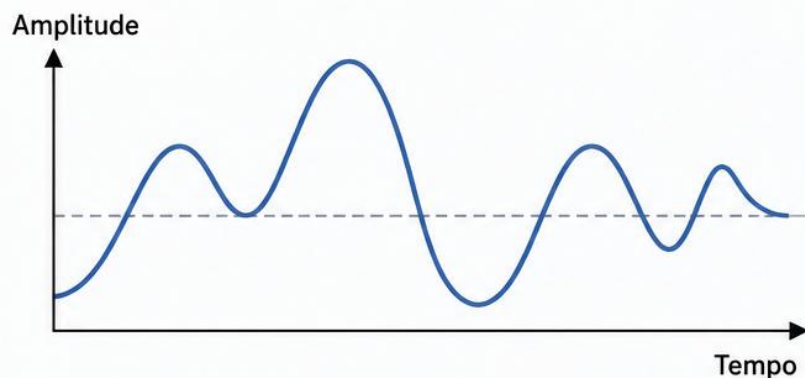
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

- Em sistemas de comunicação práticos, portanto, o canal distorce o sinal, e o ruído se acumula ao longo do percurso.
- Pior ainda, a intensidade do sinal diminui com a distância, enquanto o nível de ruído se mantém estacionário, independentemente do afastamento desde o transmissor.
- Em consequência, a qualidade do sinal se deteriora continuamente enquanto transpõe o comprimento do canal.
- A amplificação do sinal recebido para compensar a atenuação não é útil, pois o ruído será amplificado na mesma proporção, de modo que, na melhor das hipóteses, a qualidade do sinal fica inalterada.
- Esses são os desafios importantes que devemos enfrentar no projeto de sistemas de comunicação modernos

MENSAGENS ANALÓGICAS E MENSAGENS DIGITAIS

MENSAGEM ANALÓGICA

Varia de forma contínua no tempo e pode assumir infinitos valores em um intervalo.



Exemplos:



Voz humana



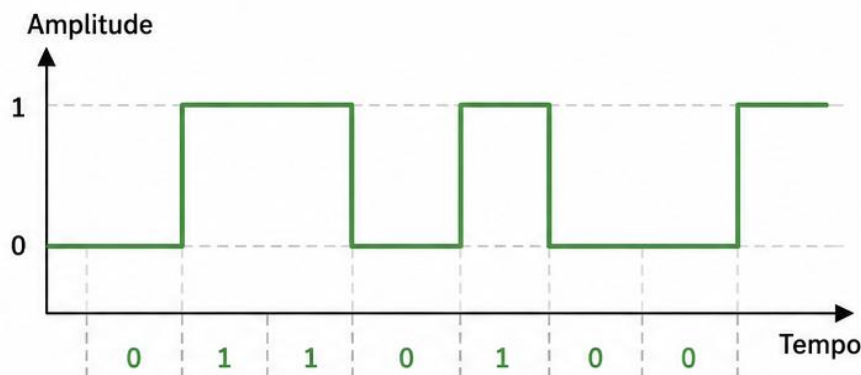
Sinal de áudio



Temperatura

MENSAGEM DIGITAL

Varia de forma discreta no tempo e assume valores finitos, geralmente representados por níveis (ex.: 0 e 1).



Exemplos:



Dados de computador



Dados de smartphone



Sinais em redes digitais



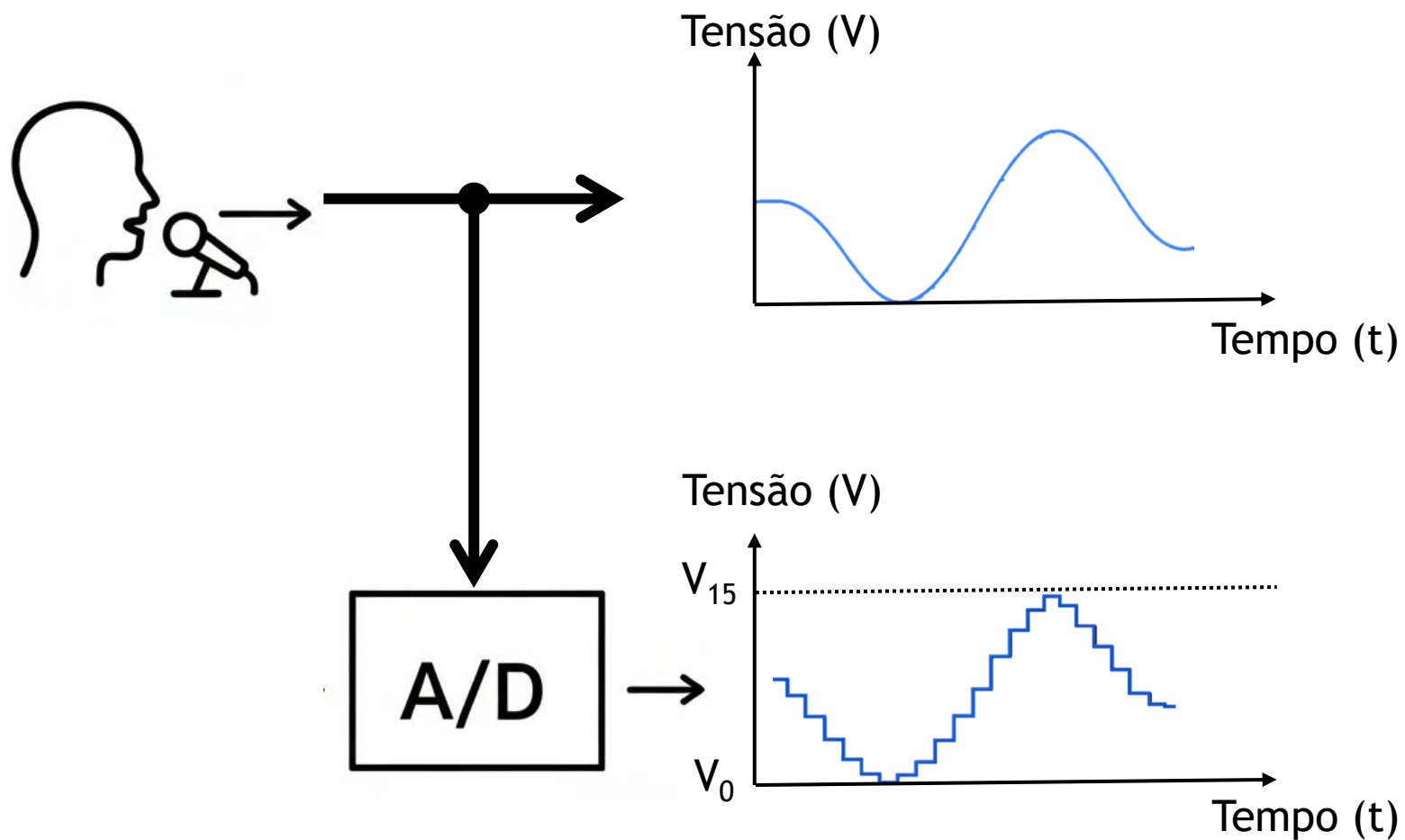
Em resumo: A mensagem analógica é contínua e infinita em valores. A mensagem digital é discreta e finita, facilitando o processamento, armazenamento e transmissão de informações.

MENSAGENS ANALÓGICAS E MENSAGENS DIGITAIS

- As mensagens podem ser classificadas em dois tipos: **digitais ou analógicas**.
- Mensagem digital: é formada por uma sequência de símbolos pertencentes a um conjunto finito.
- Esses símbolos podem ser letras, números, sinais de pontuação ou bits (0 e 1).
 - **Exemplo:** um texto em português ou inglês utiliza apenas um conjunto limitado de caracteres.
- Da mesma forma, a fala pode ser representada digitalmente como uma sequência de palavras ou de bits.
- Mensagem analógica: é formada por valores contínuos, que podem assumir infinitos valores dentro de um determinado intervalo.
 - **Exemplos:** temperatura, pressão atmosférica, tensão elétrica e intensidade luminosa variam continuamente ao longo do tempo.
 - **Outro exemplo:** a amplitude de um sinal de voz muda continuamente, podendo assumir infinitos valores em cada instante.

MENSAGENS ANALÓGICAS E MENSAGENS DIGITAIS

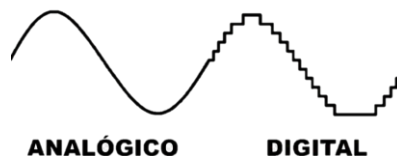
Exemplo:



Nível de tensão (V)	Representação Binária
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
⋮	⋮
15	1111

MENSAGENS ANALÓGICAS E MENSAGENS DIGITAIS

Por que, ao longo do tempo, os sistemas de comunicação analógicos têm sido substituídos por sistemas digitais?



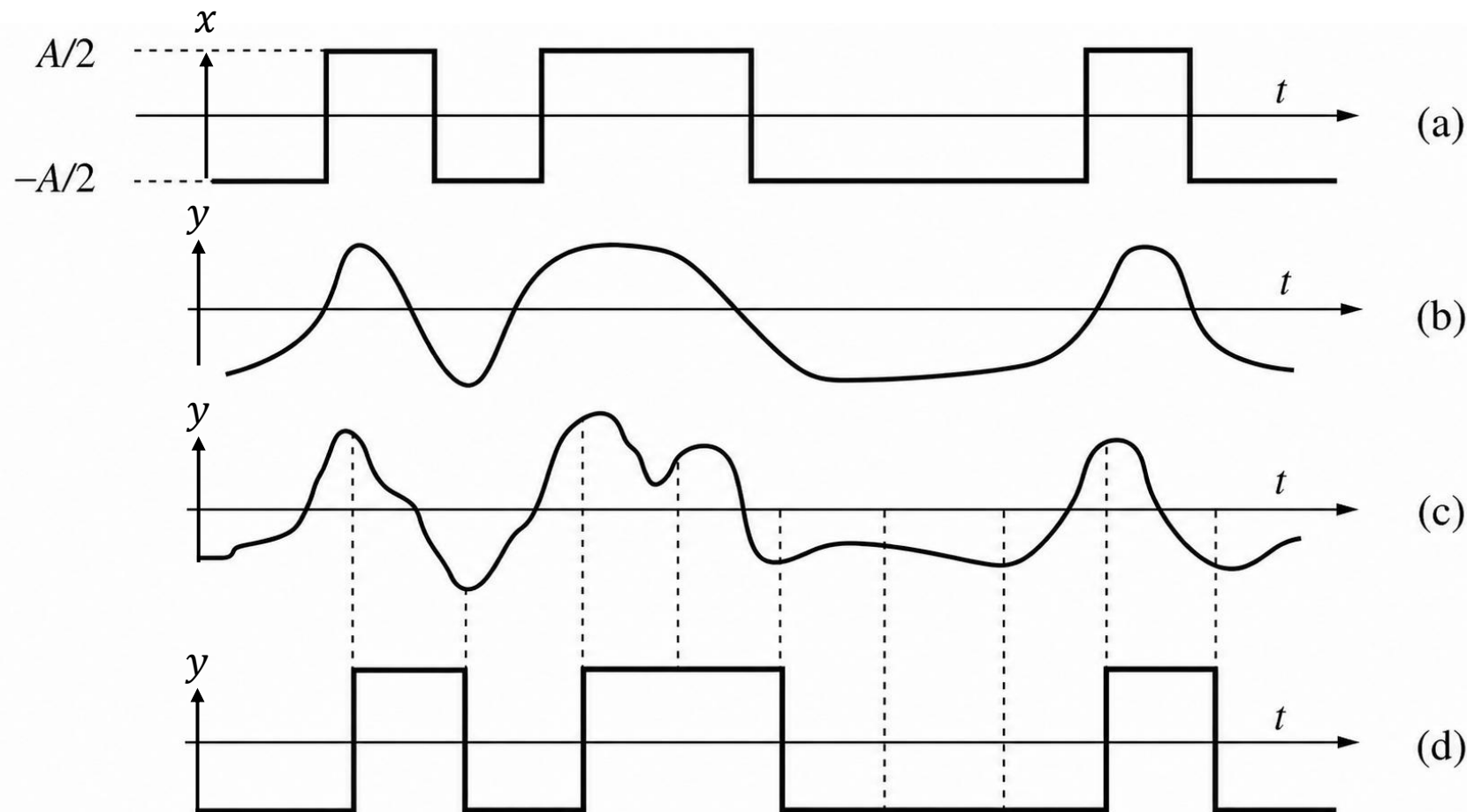
- 1) **Custo:** Um sistema de comunicação analógica tende a apresentar custo mais elevado do que seu correspondente digital, em função da maior complexidade e precisão exigidas nos circuitos analógicos.
- 2) **Versatilidade:** Serviços de comunicação analógicos oferecem funcionalidades limitadas aos usuários, enquanto serviços de comunicação digitais apresentam versatilidade significativamente maior.

Exemplo: A telefonia móvel analógica possibilitava apenas a transmissão de voz, enquanto a telefonia móvel digital permite a transmissão de voz e dados, como imagens e vídeos.

- 3) **Imunidade ao ruído:** A imunidade ao ruído corresponde à capacidade de um sistema de comunicação preservar a informação transmitida mesmo na presença de interferências. Sistemas digitais apresentam maior imunidade ao ruído do que os analógicos, pois utilizam níveis discretos e técnicas de detecção e correção de erros, evitando a degradação progressiva do sinal.

IMUNIDADE DE SINAIS DIGITAIS AO RUÍDO

- Exemplo sistema digital: na mensagem abaixo, o bit “1” é representado pelo sinal elétrico de amplitude $A/2$ e o bit “0” por um pulso de amplitude negativa $-A/2$



Decisor

$y > 0 \rightarrow \text{bit 1}$
 $y \leq 0 \rightarrow \text{bit 0}$

IMUNIDADE DE SINAIS DIGITAIS AO RUÍDO

- **Exemplo sistema analógico:** Considerando que essa forma de onda analógica representa um sinal de voz, qualquer alteração em sua forma implica a modificação das características do sinal original, resultando em distorções na voz recuperada.



- O sinal analógico é mais suscetível à interferência de ruído, pois qualquer perturbação afeta diretamente sua amplitude, alterando continuamente a informação transmitida.

inatel.tecnologias 
inatel.tecnologias 
inateloficial 
company/inatel 
www.inatel.br 

Campus em Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais - Brasil
Av. João de Camargo, 510
Centro - 37536-001

Obrigado!

luiz.melo@inatel.br

Inatel



_o futuro
não tem hora,
mas tem lugar.

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

- Exemplos de Transmissores

Transmissor 5G NR



Transmissor TV Digital



ATSC ATSC 3.0 DAB DAB+
Digital Audio Broadcasting Digital Audio Broadcasting
ISDB-T ISDB-Tb DVB-T DVB-T2

Transmissor RoF

